

Aula 1 — Modelagem do Banco de Dados e Estrutura do Projeto

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Preparar toda a base do sistema antes de escrever qualquer tela: entender o projeto como um todo, montar o ambiente de trabalho e modelar as tabelas do banco de dados que serão usadas nas próximas aulas.

Passo a passo

Passo 1 — Apresentação do sistema

Antes de instalar qualquer coisa, analise o sistema completo que será construído ao longo das próximas 10 aulas: um sistema com tela de login e um **CRUD** de produtos (Cadastrar, Listar, Atualizar e Remover).

- O que significa **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*)
- Visualmente como ficará a tela de login e a listagem de produtos
- **Tudo será feito sem frameworks**, com PHP simples embutido no HTML

Passo 2 — Instalação e configuração do ambiente

Instalar o pacote que já reúne Apache, PHP e MySQL em um só lugar.

1. Baixar e instalar o **XAMPP** (ou WAMP/MAMP, conforme o sistema operacional)
2. Iniciar os módulos Apache e MySQL pelo painel de controle do XAMPP
3. Testar o funcionamento acessando **http://localhost** no navegador
4. Localizar a pasta **htdocs** (é onde o projeto será criado)

Passo 3 — Estrutura de pastas do projeto

Criar a organização inicial de arquivos, que será usada e ampliada nas próximas aulas.

```
htdocs/  
├── sistema-produtos/  
│   ├── css/  
│   │   └── style.css  
│   ├── conexao.php  
│   ├── login.php  
│   ├── logout.php  
│   └── produtos/  
│       ├── listar.php  
│       ├── cadastrar.php  
│       ├── atualizar.php  
│       └── excluir.php  
└── index.php
```

Nesta aula, o importante é **apenas criar as pastas e deixar os arquivos vazios** — eles serão preenchidos nas próximas aulas.

Passo 4 — Criação do banco de dados

Acessar o phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>) e criar o banco de dados do projeto.

5. Clicar em 'Novo' no menu lateral do phpMyAdmin
6. Nomear o banco como **sistema_produtos**
7. Selecionar o cotejamento *utf8mb4_general_ci*
8. Confirmar a criação

Passo 5 — Modelagem da tabela de usuários

Esta tabela guardará os dados de quem pode acessar o sistema (usada na tela de login, na Aula 3).

Campo	Tipo	Descrição	Chave	Obrigatório
Id	INT (auto_increment)	Identificador único	Primária	Sim
Nome	VARCHAR(100)	Nome do usuário	—	Sim
Email	VARCHAR(100)	E-mail de acesso (login)	Única	Sim
Senha	VARCHAR(255)	Senha de acesso	—	Sim

Código SQL para criar a tabela (pode ser executado na aba SQL do phpMyAdmin):

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  senha VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Passo 6 — Modelagem da tabela de produtos

Esta é a tabela principal do CRUD que será construído a partir da Aula 5.

Campo	Tipo	Descrição	Chave	Obrigatório
Id	INT (auto_increment)	Identificador único	Primária	Sim
Nome	VARCHAR(100)	Nome do produto	—	Sim
descricao	VARCHAR(255)	Descrição do produto	—	Não
Preco	DECIMAL(10,2)	Preço unitário	—	Sim
quantidade	INT	Quantidade em estoque	—	Sim

Código SQL para criar a tabela:

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descricao VARCHAR(255),  
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  quantidade INT NOT NULL  
);
```

Passo 7 — Inserindo um usuário de teste

Para já deixar pronto para a Aula 3 (tela de login), **inserir manualmente um usuário de teste** pelo phpMyAdmin ou via SQL:

```
INSERT INTO usuarios (nome, email, senha)  
VALUES ('Administrador', 'admin@sistema.com', '123456');
```

Observação: nesta fase inicial a senha é gravada em texto puro, apenas para simplificar o aprendizado. O tema de segurança de senhas pode ser comentado como uma evolução futura do sistema.

Atividade prática

- Instalar o XAMPP (ou ambiente equivalente) e verificar o funcionamento do Apache e do MySQL
- Criar a estrutura de pastas do projeto conforme o Passo 3
- Criar o banco de dados **sistema_produtos**
- Criar as tabelas **usuarios** e **produtos** usando os comandos SQL apresentados
- Inserir o usuário de teste na tabela **usuarios**

Fechamento da aula

Ao final desta aula, cada aluno deve ter: o ambiente de desenvolvimento funcionando, a estrutura de pastas criada e o banco de dados com as duas tabelas (**usuarios** e **produtos**) já modeladas. Esse é o alicerce sobre o qual todas as próximas aulas serão construídas — a Aula 2 vai conectar o PHP a esse banco e montar a primeira página do sistema.